

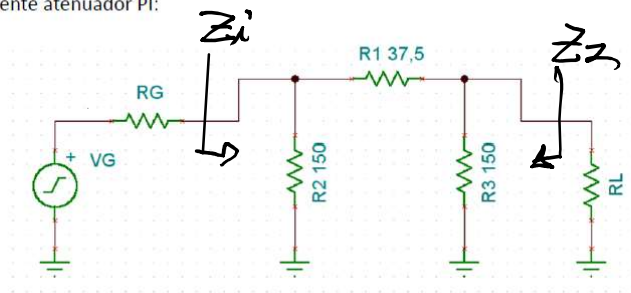
Ejercicio13_Hoja_1

domingo, 19 de octubre de 2025

20:53

Ejercicio 13.

Dado el siguiente atenuador PI:



$$S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}}$$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}$$

- Calcular los parámetros S del cuadripolo, asumiendo $Z_{01}=Z_{02}=Z_0=50 \text{ Ohm}$.
- Empleando los parámetros S, calcular la potencia de entrada al atenuador y la potencia disipada en la carga.
- Repetir el punto a) para $Z_0=75 \text{ Ohm}$
- Comparar los resultados obtenidos para los distintos valores de Z_0 .
- ¿Cómo pueden interpretarse los resultados de S_{11}/S_{22} y S_{21}/S_{12} obtenidos en ambos casos?

$$S_{21} = \frac{\frac{V_2}{\sqrt{R_{02}}}}{\frac{V_g}{2\sqrt{R_{01}}}} = \frac{V_2}{V_g} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{R_{01}}{R_{02}}}$$

$$S_{12} = \frac{V_1}{V_{g \text{ salida}}} \cdot 2 \sqrt{\frac{R_{02}}{R_{01}}}; \text{ ponés un generador en la salida para obtener este parámetro}$$

2) $Z_{01}=Z_{02}=Z_0 \Rightarrow$ entonces circuito adaptado

$$S_{11} = \frac{Z_i - Z_{01}}{Z_i + Z_{01}}, \quad Z_i = ((R_3 // R_L) + R_1) // R_2, \quad Z_{01} = R_L = 50 \Omega = R_g$$

$$S_{11} = \frac{50 \Omega - 50 \Omega}{50 \Omega + 50 \Omega}, \quad Z_i = ((150 \Omega // 50 \Omega) + 37.5 \Omega) // 150 \Omega = 50 \Omega$$

$$S_{11} = 0$$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}, \quad Z_2 = ((R_g // R_2) + R_1) // R_3$$

$$S_{22} = \frac{50 \Omega - 50 \Omega}{50 \Omega + 50 \Omega}, \quad Z_2 = ((50 \Omega // 150 \Omega) + 37.5 \Omega) // 150 \Omega = 50 \Omega$$

$$S_{22} = 0$$

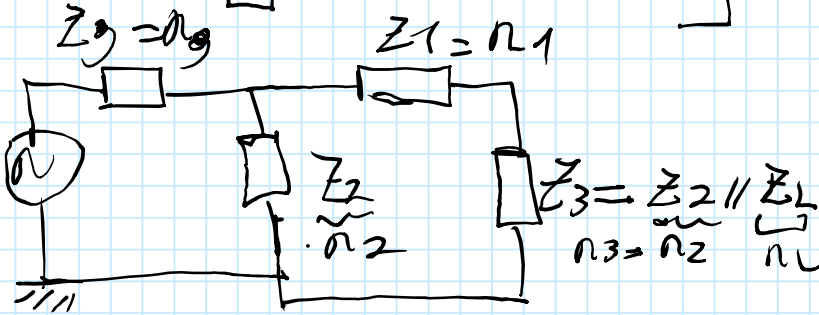
Ejercicio13_Hoja_2

domingo, 19 de octubre de 2025

20:54

$$S_{12} = \frac{V_1}{V_{out}} \cdot 2 \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}, \quad Z_{02} = Z_{01} \Rightarrow S_{12} = \frac{V_1}{V_{out}} \cdot 2$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + Z \cdot Y & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{c} Z \\ \text{---} \\ Y \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$



$$[T] = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_0 & n_0 \\ \frac{1}{n_2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{n_2 \parallel n_L} \cdot n_1 & n_1 \\ \frac{1}{n_2 \parallel n_L} & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \left(1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_0\right) \left(1 + \frac{1}{n_2 \parallel n_L} \cdot n_1\right) + n_0 \cdot \frac{1}{n_2 \parallel n_L} & \left(1 + \frac{1}{n_2} \cdot n_0\right) n_1 + n_0 \\ \frac{1}{n_2} \left(1 + \frac{1}{n_2 \parallel n_L} \cdot n_1\right) + \frac{1}{n_2 \parallel n_L} & \frac{1}{n_2} n_1 + 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio13_Hoja_3

domingo, 19 de octubre de 2025

23:32

$$A = \left(1 + \frac{l \cdot \Gamma_0}{R_2}\right) \left(1 + \frac{l \cdot \Gamma_1}{R_2 // R_L}\right) + \frac{l}{R_2 // R_L}$$

$$A = \left(1 + \frac{l}{150\Omega} \cdot 50\Omega\right) \left(1 + \frac{l}{150\Omega // 50\Omega} \cdot 37.5\Omega\right) + 50\Omega \frac{l}{150\Omega // 50\Omega}$$

$A = 1.33 \cdot 2 \cdot 1.33$

$$A = 4 = \frac{1}{\frac{V_2}{V_0}} = \frac{V_0}{V_2}$$

$$\rightarrow \frac{l}{A} = \frac{V_2}{V_0} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$\bullet S_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}, \text{ con } Z_{01} = Z_{02}$$

$$\bullet S_{21} = \frac{V_2}{V_0} \cdot 2 \cdot 1 = 0.25 \cdot 2 = 0.5 = S_{21}$$

$$\bullet \text{ Por simetría } \Rightarrow S_{21} = S_{12} = 0.5 \quad \text{y por simetría } S_{11} = S_{22}$$

$$b) G_T = \text{Ganancia de Transmisión} = \frac{P_L}{P_i} = |S_{21}|^2 = 0.5^2 = 0.25$$

$$G_T = \frac{P_{AL}}{P_A} = |S_{21}|^2 = 1$$

c) con $Z_0 = 75 = Z_{01} = Z_{02}$

$$S_{22} = \frac{Z_2 - Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}}, \quad Z_2 = ((R_3 // R_L) + R_1) // R_2$$

$$S_{22} = \frac{55 \Omega - 75 \Omega}{55 \Omega + 75 \Omega}, \quad Z_2 = ((75 \Omega // 150 \Omega) + 375 \Omega) // 150 \Omega = 35,26$$

$$S_{22} = -0,15$$

$$S_{11} = \frac{Z_1 - Z_{01}}{Z_1 + Z_{01}}, \quad Z_1 = ((R_3 // R_L) + R_1) // R_2, \quad Z_{01} = R_L = 75 \Omega = R_3$$

$$S_{11} = \frac{55 \Omega - 75 \Omega}{55 \Omega + 75 \Omega}, \quad Z_1 = ((150 \Omega // 75 \Omega) + 375 \Omega) // 150 \Omega = R$$

$$S_{11} = -0,15$$

$$A = \left(1 + \frac{l}{R_2} \cdot R_3\right) \left(\frac{1 + \frac{l}{R_2 // R_L} R_1}{R_2 // R_L}\right) + R_3 \frac{l}{R_2 // R_L}$$

$$A = \left(1 + \frac{l}{150 \Omega} \cdot 75 \Omega\right) \cdot \left(\frac{1 + \frac{l}{150 \Omega // 75 \Omega} \cdot 375 \Omega}{150 \Omega // 75 \Omega}\right) + 75 \Omega \cdot \frac{l}{150 \Omega // 75 \Omega}$$

$$A = \frac{l}{2} \cdot 1,75 + 1,5 \cdot \frac{l}{2}$$

$$A = 2,375 \Rightarrow \frac{l}{A} = \frac{V_2}{V_1} = 0,42$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}, \quad \text{con } Z_{01} = Z_{02}$$

$$S_{21} = \frac{V_2}{V_1} \cdot 2 \cdot 1 = 0,42 \cdot 2 = 0,84 = S_{21}$$

$$\text{Por simetría} \Rightarrow S_{21} = S_{12} = 0,84$$

$$\text{y por simetría } S_{11} = S_{22}$$

d) conclusiones

con $Z_{02} = Z_{01} = Z_0 = 50\Omega \Rightarrow S_{21} = 0,5$

con $Z_{02} = Z_{01} = Z_0 = 75\Omega \Rightarrow S_{21} = 0,84$

• Al saber $S_{21} \Rightarrow$ se acerca más a 1 $\Rightarrow$ hay mayor transmisión de potencia del "puerto 1" al 2.

• e) En $Z_0 = 50\Omega \Rightarrow S_{11} = S_{22} = 0 \Rightarrow$ No hay potencia reflejada en puertos de entrada
 $Z_0 = 75\Omega \Rightarrow S_{11} = S_{22} = -0,15 \Rightarrow$ Hay algo de potencia reflejada en puertos de entrada y con desfase de 180° .